Série de TD N°2

Exercice 1 : Dérive thermique d'un capteur de pression

Les capteurs de pression miniatures sont conçus pour effectuer des mesures statiques et dynamiques de pression. Un système électronique intégré permet de fournir un signal de tension analogique.

On rappelle que 1 PSI ≃6894,7572 Pa



Etendue de mesure	100 PSI absolu
Pression profonde	X 1.5
Pression de rupture	X 3
Sortie à échelle totale	5 V
Zéro (Vout à 0 PSI)	0 V
Linéarité	±0.25% sur l'échelle totale
Hystérésis	±0.25% sur l'échelle totale
Résolution	±0.2% sur l'échelle totale
Intervalle de température du fonctionnement	- 40°C à 125 °C
Compensation de la température	0 °C à +60 °C
Décalage thermique à 0	0.1% sur l'échelle totale à 60°C
Décalage thermique de la sensibilité	0.1% sur la lecture à 60°C

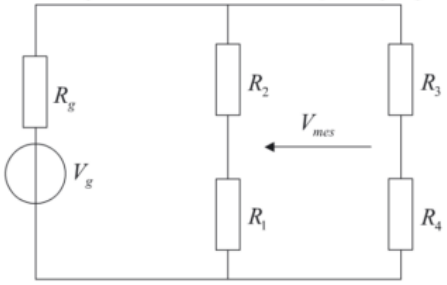
Les caractéristiques techniques du capteur sont fournis sur le tableau ci-haut à une température de 25°C

1/ Donner en unités du Système International, l'étendue de mesure E.M. de ce capteur.
2/Quelle est la limite mesurande du domaine de destruction ?
3/ Déterminer la valeur de la sensibilité de ce capteur
4/ Quelle est, en unités du système international, la plus faible évolution de la pression détectable avec ce capteur ?
5/ Dans la zone de compensation, déterminer dans le pire des cas l'écart δV_{out} introduit par la dérive thermique.
6/ Donner l'écart correspondant δp et l'erreur engendrée ε_T en % de l'étendue de mesure

Exercice 2 : Correction de la dérive thermique d'un pont à quatre jauges

On considère un pont constitué de quatre jauges d'extensomètrie. Les quatre jauges du pont sont identiques de valeur de résistance au repos R_0= 120 Ω de facteur de jauge K_0= 2 à la température T_0= 0 °C considérée comme température de référence. Les jauges sont collées sur une structure qui leur transmet une déformation ±ε, le pont fonctionnant en mode push-pull complet.
On note α_R le coefficient d'évolution thermique de la résistance d'une jauge au repos, c'est-à-dire que l'on a $R= R_0(1+ \alpha_R T)$ avec α_R=2.0 10^{-5} °C^{-1}. De même on note α_k=1.2 10^{-5} °C^{-1} le

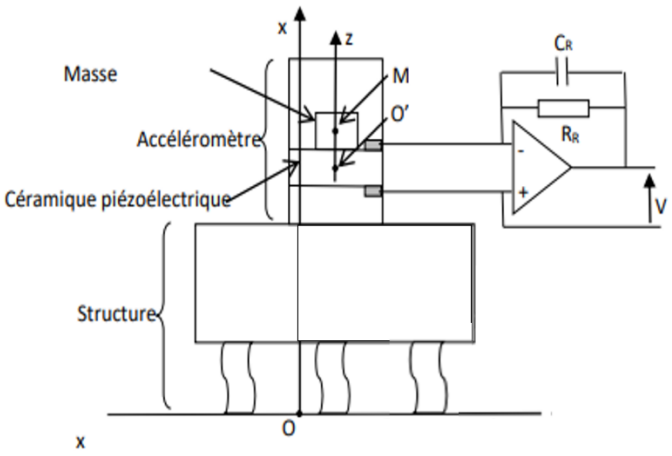
coefficient d'évolution thermique du facteur de jauge, c'est-à-dire que l'on a $K= K_0(1+ \alpha_k T)$.



1/ Donner l'expression de V_{mes} en fonction de V_g, R_g, R_1, R_2, R_3, et R_4
2/ Etablir les expressions de R_1, R_2, R_3, et R_4 à $T_0= 0$ °C et donner l'expression de V_{mes} en fonction de K_0, ε, R_0, R_g, et V_g. Calculer la sensibilité réduite $Sr = Vmes/(\varepsilon * Vg)$
3/ La température est maintenant T. Donner les nouvelles expressions des résistances des jauges et donner au premier ordre en T l'expression de la variation de la résistance de la jauge liée à la déformation ε.
4/ Etablir la nouvelle expression de la tension de la mesure
5/ Pour que la tension soit indépendante de la température, on place en série avec la résistance R_g de la source, une résistance de compensation dont la valeur de la résistance est donnée en fonction de la température par $R_C= R_{C0}(1+ \alpha_C T)$. Quelle relation doit vérifier α_C ? On donne $Rg= 50\ \Omega$ et $R_{C0}= 120\ \Omega$.
6/ Déterminer l'expression de la nouvelle tension de mesure et calculer la nouvelle sensibilité réduite.

Exercice 3 : Accéléromètre piézoélectrique

Un accéléromètre est constitué d'une masse sismique (m) en appui sur un anneau céramique piézoélectrique de raideur K. Les faces supérieure et inférieure de l'anneau sont métallisées et reliées à un amplificateur opérationnel idéal (voir figure ci-dessous). On supposera que l'accéléromètre est équivalent à une source de courant dq/dt, ou q est la charge qui apparaît sur les faces de la céramique, et d'impédance interne Za (source de Norton). On supposera également que q est proportionnel à O'M=z.
Soit M le centre de gravité de la masse. Celui-ci peut être repéré par rapport à O', position d'équilibre (on note O'M=z), ou par rapport au sol (point O). O' est fixe par rapport au boîtier qui est lui-même fixé sur la structure. On cherche à mesurer l'accélération de la structure par rapport au sol. On notera d^2OO'/dt^2 cette accélération. Lorsque le structure est en mouvement par à rapport au sol la masse sismique se déplace dans le boîtier. Elle est alors soumise notamment à une force de rappel F_1 vers la position d'équilibre O' (soit F_1=-k.O'M=-k.z) et à une force de frottement fluide F_2 proportionnelle à sa vitesse dz/dt (soit F_2=-f.dz/dt)



1. Ecrire l'équation donnant l'accélération d^2x/dt^2 de la structure par rapport au sol en fonction de z et de ses dérivées par rapport au temps.

2. On suppose que le mouvement de la structure est sinusoïdal ($x=x_0\exp(j\omega t)$). Rechercher la solution permanente de l'équation précédente. Montrer que l'accéléromètre est un passe-bas. Donner l'expression de la fréquence de coupure basse ω_0.

3. Calculer la tension V sinusoïdal correspondant au mouvement $x=x_0\exp(j\omega t)$. Montrer que le montage électronique est un passe-haut. Donner sa fréquence de coupure haute ωc.
4. Calculer numériquement la bande passante du système de mesure sachant que $k=10^8$ N/m, M=50 g, C_R=200 pF et R_R=109 Ω.

Exercice 4 : Mesure d'intensité lumineuse : linéarisation

On considère une photorésistance ou LDR dont la résistance varie avec l'éclairement E auquel elle est soumise. La caractéristique de la photorésistance est donnée par :

$R = R_{Obsc}\ parallèle\ R_E$ où R_{Obsc} est la résistance présente dans l'obscurité et où

$R_E = KE^{-\alpha}$ avec K et α des constantes.

Un étalonnage a été réalisé à l'aide d'un luxmètre et d'un ohmmètre de précision.

Les résultats sont reportés dans la tableau suivant :

E(lx)	5013	4128	3321	2415	1558	1001	951	820
R (kΩ)	0.141	0.179	0.242	0.329	0.525	0.970	0.990	1.410
E(lx)	710	620	507	433	312	201	105	55

R (kΩ)	1.375	1.511	2.041	2.377	3.524	5.362	12.826	25.512

1/ Déterminer les caractéristiques de la LDR

2/ la LDR est montée en série avec une résistance variable R_v. Le dipôle ainsi constitué est alimenté par une source de tension de fem Vg= 5V et de résistance interne négligeable. La tension de mesure Vmes est prise aux bornes de la LDR.

Quelle valeur doit-on donner à R_v de façon à linéariser la mesure de l'éclairement autour de la valeur E_0 =1000 Lux ?

3/ Calculer l'erreur de linéarité résiduelle

Exercice 5 (Facultatif) : Linéarisation capteur de température

Soit un capteur de température constitué par une Pt100 insérée dans un tuyau de circulation d'eau à la température T_{eau}. Le milieu extérieur est à la température constante T_{ext}= 20°C (soit 293.15 K). En négligeant la puissance dissipée par effet Joule dans le capteur, on peut établir la fonction de transfert suivante pour ce capteur à la température T : $H(p) = \frac{T-T_{ext}}{T_{eau}-T_{ext}} = \frac{\Delta T}{\Delta T_{eau}} = \frac{K_{eau}}{K_{eau}+K_{ext}} \frac{1}{1+(\frac{MC}{K_{eau}+K_{ext}}p)} = G_0 \frac{1}{1+\tau p}$

K_{eau} représente le coefficient de couplage thermique entre le capteur et l'eau, K_{ext} celui entre le capteur et le milieu extérieur. M la masse du capteur et C sa capacité calorifique massique.

Numériquement, on donne le gain G_0= 5/6 et la constance de temps $\tau = 5/3$ s

1/ Calculer en régime permanent la température T du capteur pour une température de l'eau de 20°C

2/ A un instant pris pour origine, la température de l'eau de la canalisation passe brusquement de 20 à 100 °C. Calculer la température T du capteur au bout d'un temps $\theta=3\tau$

3/ Quelle est la valeur de la température T du capteur si on attend un temps suffisamment long ?

On rappelle que la Pt100 a une résistance qui varie avec la température T exprimée en °C selon $R(T)= R0(1+aT+bT^2)$ où R0= 100 Ω représente la résistance à 0°C, a= 3.90083 10^{-3} $°C^{-1}$ et b= -5.775 10^{-7} $°C^{-2}$

4/ En considérant T0= 0°C comme température de référence, donner la variation ΔR de R(T) par rapport à R(0) lorsque la température est T.

5/ L'étendue de mesure de la Pt100 reste limitée à l'intervalle [Ti, Ts] avec Ti=0°C et Ts= 100°C

On cherche à déterminer une approximation linéaire $R_{lin}(T)= R_0(\alpha T+\beta)$ de $R(T)= R0(1+aT+bT^2)$ sur l'intervalle [Ti, Ts]. Pour ce faire, on généralise les moindres carrés au cas continu selon : $\chi^2 = \frac{1}{T_s-T_i}\int_{T_i}^{T_s}[R(T) - R_{lin}(T)]^2 dT$

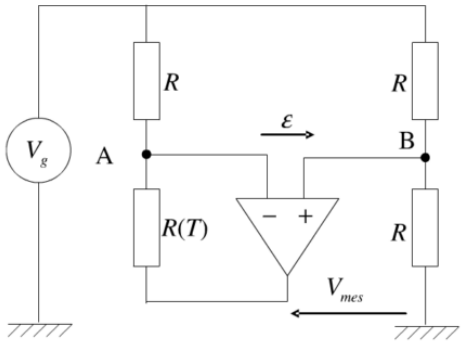
Les bonnes valeurs à donner à α et β doivent minimiser χ^2, on doit donc avoir $d\chi^2/d\alpha = 0$ et $d\chi^2/d\beta = 0$. Résoudre le système et, compte tenu que Ti=0°C, montrer que α et β sont donnés par α = a+bβ et $\beta = 1 - bT_s^2/6$ (on supposa sans le justifier que l'on peut intervertir dérivation par rapport à α et β et intégration par rapport à T)

6/ Donner l'expression de l'écart à la linéarité que l'on notera δ puis celle de l'erreur de linéarité ε_{lin}

7/ A partir des résultats précédents, donner sur l'étendue de mesure l'approximation Sc de la sensibilité du capteur

8/ Le capteur est monté en quart de pont actif avec trois résistances fixes R =100 Ω et une source parfaite de fem Vg =10 V. L'amplificateur opérationnel est considéré comme parfait.

Donner l'expression de la tension de mesure V_{mes} en considérant l'approximation linéaire du capteur et en déduire celle de la sensibilité S de la mesure



9/ La tension de mesure est passée dans un bloc de conditionnent du signal réalisé à partir d'un amplificateur et d'un multimètre

On désire que le multimètre affiche directement, en régime permanent, une tension V' égale à la température de l'eau avec un facteur d'échelle de 10mV par °V (c'est-à-dire $V= T_{eau}/100$). Donner la relation littérale reliant V_{mes} et V' et en déduire les opérations que doit effectuer l'amplificateur opérationnel (conditionnement du signal)

10/ Proposer un montage à amplificateur opérationnel pour le conditionnement du signal.

Solution des exercices

Exercice 1 : Dérive thermique d'un capteur de pression

1/ L'étendue de masure E.M. en unité anglo-saxonne est de 100 PSI soit le système international E.M. = 100* 6894.7572= 6.895 10^5 Pa

2/ D'après la fiche technique, elle est de trois fois la valeur maximale de l'étendue de mesure soit de l'ordre de 20.5 10^5 Pa

3/ Comme le zéro est nul (V_{out} @ 0 PSI= 0V), comme l'extension du signal de sortie est ΔV_{out} =5 V et que l'étendue de mesure est : E.M.= 100 PSI= 6.895 10^5 Pa

La sensibilité est donnée par $S_c = \Delta V_{out}/E.M.$=50 mV/PSI= 725.2 mV/$10^5$ Pa

4/ LA plus faible évolution de la pression détectable avec ce capteur est par définition l'incertitude de mobilité (improprement dite de résolution) soit 0.2% E.M. soit 0.2 PSI ou encore 1380Pa.

5/ L'écart δV_{out} introduit par la dérive thermique lorsque la température est T et non T_0 est donné par : $\delta V_{out} = V_{out}(p,T) - V_{out}(p,T_0)$

$$\begin{aligned}\delta V_{out} &= [S_C(T)p + V_{out}(p=0Pa,T)] - [S_C(T_0)p + V_{out}(p=0Pa,\ T_0)] \\ &= [S_C(T) - S_C(T_0)]p + [V_{out}(p=0Pa,T) - V_{out}(p=0Pa,\ T_0)] \\ &= S_C(T_0)\left(1 + \alpha_{S_C}(T - T_0)\right)p + \beta v_0(T - T_0)\end{aligned}$$

Le coefficient de dérive thermique étant tous les deux de même signe, l'écart δV_{out} est extremum pour $T - T_0$ extremum dans la zone de compensation, c'est-a-dire pour T= 60 °C.

D'après les données de la fiche technique, le deuxième terme de la dernière équation représente alors 0.1% * 5V= 5mV et le premier terme au maximum (pour p= 100 PSI) 0.1% * 5V =5 mV. Au total, on a donc au maximum $\delta V_{out} = 10\ mV$

6/ L'écart correspondant $\delta p = \frac{\delta V_{out}}{S_C} = 0.2\ PSI = 1380Pa$

L'erreur engendrée ε_T est alors de 0.2 % de l'étendue de mesure

Exercice 2 : Correction de la dérive thermique d'un pont à quatre jauges

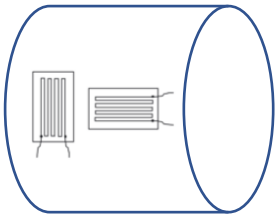
1/Selon le circuit $V_{mes} = \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1+R_2)(R_4+R_3)} * (R_1 + R_2)//(R_4+R_3) * \frac{V_g}{R_g+(R_1+R_2)//(R_4+R_3)}$

$$V_{mes} = \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1+R_2)(R_4+R_3)+R_g(R_1+R_2+R_4+R_3)} V_g \quad \text{(eq.1)}$$

2/ A T_0= 0 °C, le pont fonctionnant en push-pull complet.

Le mode push-pull, c'est une configuration où deux éléments sont montés de manière à ce que :

- L'un soit en traction (augmentation de la résistance « push »)
- L'autre soit en compression (diminution de résistance « pull »)



On a donc :

$R_1 = R_0(1+ K_0\varepsilon)$; $R_2 = R_0(1- K_0\varepsilon)$; $R_3 = R_0(1+ K_0\varepsilon)$; $R_4 = R_0(1- K_0\varepsilon)$

En remplaçant ces thermes dans l'ééquation.1, cela donne : $V_{mes} = K_0\varepsilon \frac{R_0}{R_0+R_g} V_g$

La sensibilité réduite est donnée par : $S_r = \frac{V_{mes}}{\varepsilon V_g} = K_0 \frac{R_0}{R_0+R_g}$

3/ Compte tenu de l'évolution de la résistance au repos et de l'évolution du coefficient de jauge, on a maintenant :

$R_1 = R_0(1+ \alpha_R T)(1+ K_0(1+ \alpha_k T)\varepsilon)$; $R_2 = R_0(1+ \alpha_R T)\ (1- K_0(1+ \alpha_k T)\varepsilon)$;

$R_3 = R_0(1+ \alpha_R T)\ (1+ K_0(1+ \alpha_k T)\varepsilon)$; $R_4 = R_0(1+ \alpha_R T)\ (1- K_0(1+ \alpha_k T)\varepsilon)$

Au premier ordre en T, on peut écrire avec $i \in [1,2,3,4]$:

$R_i = R_0(1+ \alpha_R T)+ R_0(1+ \alpha_R T)\ (-1)^{i+1} K_0(1+ \alpha_k T)\varepsilon$

$R_i \simeq R_0(1+ \alpha_R T)+ (-1)^{i+1}K_0R_0(1+ (\alpha_R+ \alpha_k) T)\ \varepsilon$

$R_i \simeq R_0(1+ \alpha_R T)+ (-1)^{i+1}K_0R_0(1+ \beta T)\ \varepsilon$

On a $\beta= \alpha_R+ \alpha_k= 3.2\ 10^{-5}\ °C^{-1}$

4/ L'expression de la tension de mesure devient tous calculs faits :

$$V_{mes} = K_0\varepsilon \frac{R_0(1 + \beta T)}{R_0(1 + \alpha_R T) + R_g} V_g$$

5/ Pour obtenir la nouvelle expression de la tension de mesure, il suffit de remplacer dans l'équation précédente R_g par $R_g + R_C = R_g + R_{C0}(1+\alpha_C T)$, ce qui donne :

$$V_{mes} = K_0\varepsilon \frac{R_0(1 + \beta T)}{R_0(1 + \alpha_R T) + R_g + R_{C0}(1 + \alpha_C T)} V_g$$

Pour que V_{mes} soit indépendante de la température, il suffit que $\frac{\partial V_{mes}}{\partial T} = 0$, soit tous calculs faits :

$$\alpha_C = \frac{\beta(R_0 + R_{C0} + R_g) - \alpha_R R_0}{R_{C0}} = 5.7\ 10^{-5}\ °C^{-1}$$

6/ la tension de mesure s'écrit alors :

$$V_{mes} = \frac{K_0\varepsilon R_0(1 + \beta T)}{R_0(1 + \alpha_R T) + R_g + R_{C0} + \beta(R_0 + R_{C0} + R_g)T - \alpha_R R_0 T)} V_g$$

$$V_{mes} = \frac{K_0\varepsilon R_0}{R_0 + R_{C0} + R_g} V_g$$

La nouvelle expression de la sensibilité réduite est donnée par :

$$S_r = \frac{V_{mes}}{\varepsilon V_g} = K_0 \frac{R_0}{R_0 + R_{C0} + R_g}$$

La suppression, au premier ordre, de la dépendance à la température s'effectue en contrepartie d'une baisse de la sensibilité puisque l'expression de S_r donnée par la question 6 est clairement inférieure à celle donnée par la question 2.

Exercice 3 : Accéléromètre piézoélectrique

1/ Principe fondamental de la dynamique : $m\,\overrightarrow{\gamma_M} = \sum \overrightarrow{F_{ext}}$

$$m\,\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = \overrightarrow{F_{raideur}} + \overrightarrow{F_{fluide}} = -k\,\overrightarrow{O'M} - F\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} = -Kz - f\dot{z}$$

De plus, on a : $$m\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = m\left[\frac{d^2\overrightarrow{OO'}}{dt^2} + \frac{d^2\overrightarrow{O'M}}{dt^2}\right]$$

$$m\ddot{x} = m\gamma + m\ddot{z}\ on\ peut\ déduire: m\gamma + m\ddot{z} = -Kz - f\dot{z}$$

Ce qui donne $\gamma = -\ddot{z} - \left(\frac{K}{m}\right)z - \left(\frac{f}{m}\right)\dot{z}\ , alors\ -\gamma = \ddot{z} + \left(\frac{K}{m}\right)z + \left(\frac{f}{m}\right)\dot{z}$

2/ le mouvement de la structure est sinusoïdal :

Le mouvement sinusoïdal de la structure selon l'axe x : avec l'équation suivante : $x=x_0\exp(j\omega t)$ se transforme, à travers le système qui se modélise par une fonction de transfert $H(j\omega)$, en une variation d'épaisseur de la partie piézoélectrique déformable selon l'équation suivante : $z=z_0\exp(j\omega t)$

Par la suite :

$$H(j\omega) = \frac{z}{\ddot{x}}$$

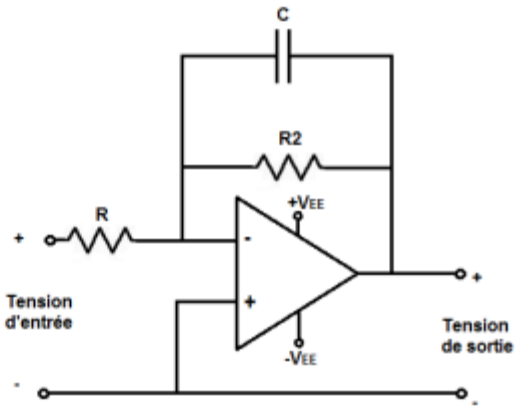
$$z = z_0\,exp(j\omega t) \Rightarrow \dot{z} = j\omega z \quad \Rightarrow \ddot{z} = -\omega^2 z$$

Finalement

$$\gamma = -\omega^2 x$$

$$\omega^2 x = -\omega^2 z + \frac{f}{m}j\omega z + \frac{k}{m}z$$

$$\omega^2 x = z\left(-\omega^2 + \frac{f}{m}j\omega + \frac{k}{m}\right)$$



La charge est proportionnelle à l'accélération : q= α x

$$x = x_0\, exp(j\omega t)\ ;\ \ q = \alpha\, x_0\, exp(j\omega t)\ ;\ q = q_0\, exp(j\omega t)\ et\ \ \dot{q} = j\omega q$$

L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime permanant : $\varepsilon \to 0$

$$\varepsilon = \ v^+ - v^- = v + v_z = 0$$

Or on admet que z est équivalent à C parallèle à R, on peut écrire : z= C//R

Ce qui donne $z = \frac{1}{\frac{1}{jC\omega}+\left(\frac{1}{k}\right)} = \frac{R}{1+jRC\omega}$ par la suite $v = -v_z = -z\frac{dq}{dt} = \ -zj\omega q = -\frac{jR\omega q}{1+jRC\omega}$

$$B(j\omega) = \frac{v(t)}{q(t)} = -\frac{jR\omega}{1+jRC\omega}\ ;\ \lim_{\omega\to 0} B(j\omega) = 0\ et\ \lim_{\omega\to\infty} B(j\omega) = -1$$

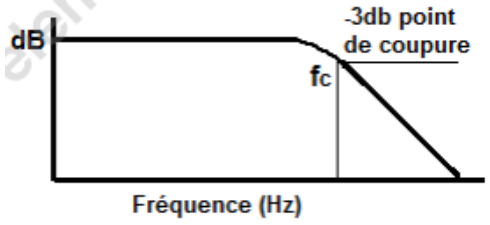
C'est un filtre passe haut : $|B(\omega c)| = \frac{B_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{R\omega}{\sqrt{1+(RC\omega_C)^2}}$

La fonction de transfert est alors : $H(j\omega) = \frac{z}{\dot{x}} = \frac{1}{\left(\frac{k}{m}-\omega^2\right)+j\omega\left(\frac{f}{m}\right)}$

$$\lim_{\omega\to 0} H(j\omega) = \frac{1}{\frac{k}{m}}\ et\ \lim_{\omega\to\infty} H(j\omega) = 0$$

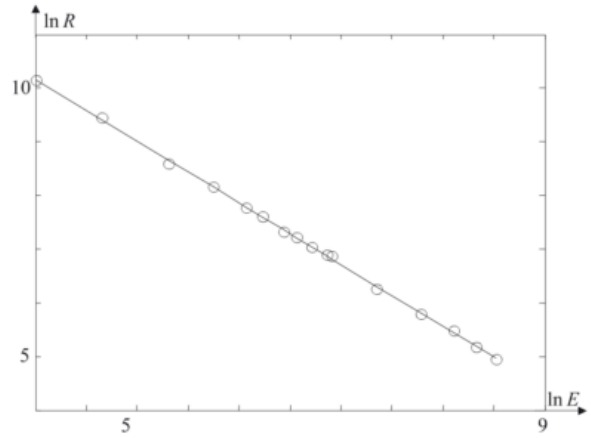
C'est un filtre passe bas car il n'aine pas les fréquences hautes.

$$H_{max} = \frac{1}{\frac{k}{m}}\ ;H(j\omega) = H_{max}/\sqrt{2}$$



Exercice 4 : Mesure d'intensité lumineuse : linéarisation

Compte tenu de la valeur maximale de R donnée dans le tableau et de la valeur de R_{Obsc}, on peut considérer que les valeurs d'éclairement données on a $R \simeq KE^{-\alpha}$. En prenant le logarithme de cette expression, on obtient $\ln R = \ln K - \alpha \ln E$. Une régression linéaire au sens des moindres carrés amène $\alpha = 1.148$ et $\ln K = 14.752$ (voir traçage ci-après). En première approximation, sur l'étendue de mesure donnée, la résistance de la LDR peut donc s'écrire : $R \simeq KE^{-\alpha} = R \simeq 2.551 * E^{-1.148}\ \Omega$



2/ La tension de mesure est donnée par : $V_{mes} = \frac{R}{R+R_v} V_g$

Pour que cette tension de mesure soit la plus linéaire possible autour de $E_0 = 1000$ lx,

Il suffit qu'en ce point, la tension de mesure présente un point d'inflexion, soit :

$$\left.\frac{d^2 V_{mes}}{dE^2}\right|_{E0} = 0$$

On pose $R_0 = R(E_0)$. Tous calculs faits, entraîne :

$$R_v = \frac{2(dR/dE|_{E0})^2}{d^2R/dE^2|_{E0}} - R_0$$

Avec $R \simeq KE^{-\alpha} = R \simeq 2.551 * E^{-1.148}\ \Omega$, on obtient :

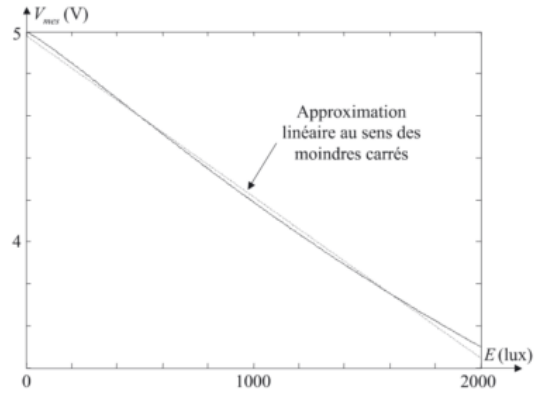
$$\frac{dR}{dE} = \propto E^{-1} R \; et \frac{d^2R}{dE^2} = \propto (\propto +1) E^{-2} R$$

En remplaçant dans
$R_v = \frac{2(dR/dE|_{E0})^2}{d^2R/dE^2|_{E0}} - R_0$, il vient :

$$R_v = \frac{\propto -1}{\propto +1} R_0 = \frac{\propto -1}{\propto +1} K E_0^{-\propto} = 63.211\ \Omega$$

On remarque de cette équation que cette technique de linéarisation n'est possible que si $\alpha>1$.

Comme le montre la la courbe ci-après, le fonctionnement autour du point E0 =1000lx est quasiment linéaire. Le décalage entre la position réelle du point d'inflexion pour E= 1275lx et E0= 1000 lx provient de l'effet des erreurs expérimentales sur les données et de l'approximation R= R_E



3/ Une régression linéaire sur l'étendue de mesure [551 x ; 50131x] donne en volt l'approximatin linéaire suivante de V_{mes}, $V_{mes,lin}$ = -3.110 10^{-4} .E+4.9785. L'écart en linéarité est de 54 mV, ce qui conduit à une non-linéarité résiduelle de l'ordre de 3.5%